

1차 검사 보고서 — validator.py (Section 5 데이터 파일 검증)

팀명: C02

프로젝트 주제명: 도서관 도서 대여 시스템

담당자: 김민재 (202112323)

검사 대상: src/validator.py

검사 범위: 기획서 4.1절(입력 날짜), 4.2절(사용자 데이터 요소), 4.3절(도서 데이터 요소), 4.4절(대여 이력 데이터 요소), 5절(데이터 파일 무결성 검증)

목차

- 4.1.1 입력 날짜 문법/의미 규칙 검사
- 4.2 사용자 데이터 요소 문법 규칙 검사
- 4.3 도서 데이터 요소 문법 규칙 검사
- 4.4 대여 이력 데이터 요소 문법 규칙 검사
- 5.1 사용자 데이터 파일 무결성 검증
- 5.2 도서 데이터 파일 무결성 검증
- 5.3 대여 데이터 파일 무결성 검증
- 5.4 현재 시간 데이터 파일 무결성 검증
- 경계값 테스트

1. 입력 날짜 검사 (기획서 4.1.1)

목표: 입력 날짜의 문법 규칙(YYYY-MM-DD 형식, 2000년 이후) 및 의미 규칙(실존 날짜) 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
4.1-1	2026-03-01	정상 (유효한 날짜)	(좌동)
4.1-2	2000-01-01	정상 (최소 허용 연도)	(좌동)
4.1-3	2024-02-29	정상 (윤년)	(좌동)

ID	입력	예상 결과	실제 결과
4.1-4	3999-12-31	정상 (먼 미래 허용)	(좌동)
4.1-5	1999-12-31	오류 (2000년 미만)	(좌동)
4.1-6	1989-01-01	오류 (2000년 미만)	(좌동)
4.1-7	2026-02-29	오류 (윤년 아닌 해)	(좌동)
4.1-8	2026-13-01	오류 (월 초과)	(좌동)
4.1-9	2026-00-01	오류 (월 0)	(좌동)
4.1-10	2026-03-32	오류 (일 초과)	(좌동)
4.1-11	2026-3-1	오류 (선행0 없음)	(좌동)
4.1-12	26-03-01	오류 (연도 2자리)	(좌동)
4.1-13	2026/03/01	오류 (슬래시 구분자)	(좌동)
4.1-14	abcd-ef-gh	오류 (문자열)	(좌동)
4.1-15	(빈 문자열)	오류	(좌동)

2. 사용자 데이터 요소 검사 (기획서 4.2)

2.1 아이디 (기획서 4.2.1)

목표: 아이디 문법 규칙 확인 — 9자리 숫자 또는 "admin"만 허용

ID	입력 (users.txt 행)	예상 결과	실제 결과
4.2.1-1	202112335/pass123!/NONE	정상 (9자리 숫자)	(좌동)
4.2.1-2	admin/admin789#/NONE	정상 (admin)	(좌동)
4.2.1-3	20211233/pass123!/NONE	오류 (8자리)	(좌동)
4.2.1-4	2021123456/pass123!/NONE	오류 (10자리)	(좌동)
4.2.1-5	Admin/pass123!/NONE	오류 (대문자 A)	(좌동)

ID	입력 (users.txt 행)	예상 결과	실제 결과
4.2.1-6	ADMIN/pass123!/NONE	오류 (전부 대문자)	(좌동)
4.2.1-7	admin123/pass123!/NONE	오류 (숫자+문자 혼합, 9자리 아님)	(좌동)

2.2 비밀번호 (기획서 4.2.2)

목표: 비밀번호 문법 규칙 확인 — 8~16자, 숫자/알파벳/!@# 각 1개 이상, 동일문자 3회 연속 금지

ID	입력 (비밀번호 부분)	예상 결과	실제 결과
4.2.2-1	pass123!	정상 (8자, 조건 충족)	(좌동)
4.2.2-2	admin789#	정상 (9자)	(좌동)
4.2.2-3	Aa1!Aa1!Aa1!Aa1!	정상 (16자 최대)	(좌동)
4.2.2-4	aa112233!	정상 (동일문자 2회 연속은 허용)	(좌동)
4.2.2-5	pass12!	오류 (7자, 최소 미만)	(좌동)
4.2.2-6	Aa1!Aa1!Aa1!Aa1!X	오류 (17자, 최대 초과)	(좌동)
4.2.2-7	pass123\$	오류 (\$는 허용 안 됨)	(좌동)
4.2.2-8	pass 23!	오류 (공백 포함)	(좌동)
4.2.2-9	abcdefgh	오류 (숫자/특수기호 없음)	(좌동)
4.2.2-10	12345678!	오류 (알파벳 없음)	(좌동)
4.2.2-11	abcd1234	오류 (특수기호 없음)	(좌동)
4.2.2-12	aaa12345!	오류 (a 3회 연속)	(좌동)
4.2.2-13	a11112233!	오류 (1 4회 연속)	(좌동)

3. 도서 데이터 요소 검사 (기획서 4.3)

3.1 도서번호 (기획서 4.3.1)

목표: 도서번호 문법 규칙 확인 — C333-22 형식, C는 [FSHTAPLG]

ID	입력 (도서번호)	예상 결과	실제 결과
4.3.1-1	F001-01	정상	(좌동)
4.3.1-2	S999-99	정상 (최대값)	(좌동)
4.3.1-3	H000-00	정상 (최소값)	(좌동)
4.3.1-4	G001-01	정상 (General)	(좌동)
4.3.1-5	X001-01	오류 (허용 안 되는 코드)	(좌동)
4.3.1-6	f001-01	오류 (소문자)	(좌동)
4.3.1-7	F01-01	오류 (도서코드 2자리)	(좌동)
4.3.1-8	F0001-01	오류 (도서코드 4자리)	(좌동)
4.3.1-9	F001-1	오류 (복본코드 1자리)	(좌동)
4.3.1-10	F001_01	오류 (하이픈 대신 밑줄)	(좌동)

3.2 카테고리, 제목, 저자, 현재상태 (기획서 4.3.2~4.3.5)

목표: books.txt 레코드 문법 규칙 확인

ID	입력 (books.txt 행)	예상 결과	실제 결과
4.3.2-1	F001-01/Fiction/해리포터1권/조앤롤링 /AVAILABLE	정상	(좌동)
4.3.2-2	F001-01/Science/해리포터1권/조앤롤링 /AVAILABLE	오류 (F인데 Science)	(좌동)
4.3.2-3	F001-01/Comedy/테스트/저자/AAVAILABLE	오류 (허용 안 되는 카테고리)	(좌동)
4.3.3-1	F001-01/Fiction/C++프로그래밍/저자 /AVAILABLE	오류 (제목에 + 포함)	(좌동)

ID	입력 (books.txt 행)	예상 결과	실제 결과
4.3.3-2	F001-01/Fiction/(33자 제목)/저자 /AVAILABLE	오류 (32자 초과)	(좌동)
4.3.3-3	F001-01/Fiction/(32자 제목)/저자 /AVAILABLE	정상 (32자 정확히)	(좌동)
4.3.5-1	F001-01/Fiction/테스트/저자/BORROWED	오류 (BORROWED 허용 안 됨)	(좌동)

4. 대여 이력 데이터 요소 검사 (기획서 4.4)

4.1 대여번호, 필드 수 (기획서 4.4.1, 5.3.1)

목표: rentals.txt 레코드 문법 규칙 확인 — 6필드, R+4자리 숫자

ID	입력 (rentals.txt 행)	예상 결과	실제 결과
4.4.1-1	R0001/202112335/F001-01/2026-03-01/2026-03-15/NONE	정상 (6필드)	(좌동)
4.4.1-2	R0002/202112345/F001-02/2026-02-15/2026-03-01/2026-02-20	정상 (반납 완료)	(좌동)
4.4.1-3	R0001/202112335/F001-01/2026-03-01/2026-03-15/NONE/1	오류 (7필드)	(좌동)
4.4.1-4	R0001/202112335/F001-01/2026-03-01/2026-03-15	오류 (5필드)	(좌동)
4.4.1-5	S0001/202112335/F001-01/2026-03-01/2026-03-15/NONE	오류 (S로 시작)	(좌동)
4.4.2-1	R0001/admin/F001-01/2026-03-01/2026-03-15/NONE	오류 (admin 대여 불가)	(좌동)

5. 사용자 데이터 파일 무결성 검증 (기획서 5.1)

5.1 문법 규칙 (기획서 5.1.1)

목표: users.txt 전체 파일의 문법 규칙 위반 행 탐지

방법: users.txt에 정상/비정상 데이터를 기재한 후 프로그램 실행

ID	입력 (users.txt 내용)	예상 결과	실제 결과
5.1.1-1	정상 데이터 3줄	위반 0건	(좌동)
5.1.1-2	필드 2개인 행 포함	위반 1건 (해당 행)	(좌동)
5.1.1-3	필드 4개인 행 포함	위반 1건 (해당 행)	(좌동)
5.1.1-4	잘못된 비밀번호 행 포함	위반 1건 (해당 행)	(좌동)
5.1.1-5	대출정지종료일 "none" (소문자) 위반 1건 (해당 행)		(좌동)
5.1.1-6	빈 파일	위반 0건 (데이터 없음은 위반 아님)	(좌동)

5.2 의미 규칙 (기획서 5.1.2)

목표: 같은 ID가 두 개 이상 존재하면 위반 항목으로 탐지

ID	입력 (users.txt 내용)	예상 결과	실제 결과
5.1.2-1	서로 다른 ID 3줄	위반 0건	(좌동)
5.1.2-2	같은 ID(202112335) 2줄	위반 1건 (두번째 행)	(좌동)

5.3 무결성 확인 및 처리 (기획서 5.1.3)

목표: 파일 부재 시 경고 후 빈 파일 생성, 권한 없으면 오류 후 종료

ID	입력	방법	예상 결과	실제 결과
5.1.3-1	users.txt 삭제	탐색기에서 삭제 후 프로그램 실행	경고 메시지 출력 후 빈 파일 생성	(좌동)
5.1.3-2	users.txt 읽기전용 설정	파일 속성 변경 후 프로그램 실행	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)

6. 도서 데이터 파일 무결성 검증 (기획서 5.2)

6.1 문법 규칙 (기획서 5.2.1)

목표: books.txt 전체 파일의 문법 규칙 위반 행 탐지

ID	입력 (books.txt 내용)	예상 결과 실제 결과
5.2.1-1	정상 데이터 3줄	위반 0건 (좌동)
5.2.1-2	카테고리 코드 불일치 행 포함	위반 1건 (좌동)
5.2.1-3	현재상태 BORROWED 행 포함	위반 1건 (좌동)
5.2.1-4	필드 4개인 행 포함	위반 1건 (좌동)

6.2 의미 규칙 (기획서 5.2.2)

목표: 같은 도서 ID가 두 개 이상 존재하면 위반

ID	입력	예상 결과 실제 결과
5.2.2-1	F001-01, F001-02 (다른 번호)	위반 0건 (좌동)
5.2.2-2	F001-01 중복 2줄	위반 1건 (좌동)

7. 대여 데이터 파일 무결성 검증 (기획서 5.3)

7.1 문법 규칙 (기획서 5.3.1)

ID	입력 (rentals.txt 내용)	예상 결과 실제 결과
5.3.1-1	정상 데이터 2줄	위반 0건 (좌동)
5.3.1-2	7필드 행 포함 (연장횟수 추가)	위반 1건 (좌동)
5.3.1-3	admin이 대여한 행	위반 1건 (좌동)

7.2 의미 규칙 (기획서 5.3.2)

목표: 대여번호 중복, 도서번호/ID 교차 참조 확인

ID	입력	예상 결과	실제 결과
5.3.2-1	교차참조 모두 정상	위반 0건	(좌동)
5.3.2-2	대여번호 R0001 중복	위반 1건	(좌동)
5.3.2-3	books.txt에 없는 도서번호	위반 1건	(좌동)
5.3.2-4	users.txt에 없는 ID	위반 1건	(좌동)

8. 현재 시간 데이터 파일 무결성 검증 (기획서 5.4)

8.1 문법 규칙 및 무결성 (기획서 5.4, 5.4.1, 5.4.2)

ID	입력 (system_time.txt 내용)	예상 결과	실제 결과
5.4-1	2026-03-01 (정상 1줄)	위반 0건	(좌동)
5.4-2	2줄 (2026-03-01, 2026-03-02)	위반 1건 (1줄만 허용)	(좌동)
5.4-3	not-a-date	위반 1건 (형식 오류)	(좌동)
5.4-4	(빈 파일)	위반 1건	(좌동)
5.4-5	system_time.txt 삭제	오류 메시지 출력 후 프로그램 종료	(좌동)

8.2 시간 비가역성 (기획서 5.4.2)

목표: 입력 날짜가 저장된 날짜보다 과거이면 거부

ID	저장된 날짜	입력 날짜	예상 결과	실제 결과
5.4.2-1	2026-03-01	2026-03-15	정상 (이후)	(좌동)
5.4.2-2	2026-03-01	2026-03-01	정상 (같은 날)	(좌동)
5.4.2-3	2026-03-01	2026-02-28	오류 (이전 날짜)	(좌동)
5.4.2-4	(없음)	2026-03-01	정상 (첫 실행)	(좌동)

9. 경계값 테스트

목표: 각 데이터 요소의 허용 범위 경계선 전후 값 확인

ID	항목	입력	예상 결과 실제 결과	
BV-1	비밀번호 길이 최소	abcdef1! (8자)	정상	(좌동)
BV-2	비밀번호 길이 최소-1	abcde1! (7자)	오류	(좌동)
BV-3	비밀번호 길이 최대	abcdef1!abcdef1! (16자)	정상	(좌동)
BV-4	비밀번호 길이 최대+1	abcdef1!abcdef1!X (17자)	오류	(좌동)
BV-5	도서번호 최소	F000-00	정상	(좌동)
BV-6	도서번호 최대	G999-99	정상	(좌동)
BV-7	날짜 최소 허용	2000-01-01	정상	(좌동)
BV-8	날짜 최소 미만	1999-12-31	오류	(좌동)
BV-9	날짜 최대 4자리	9999-12-31	정상	(좌동)
BV-10	제목 32자 (최대)	가×32	정상	(좌동)
BV-11	제목 33자 (최대+1)	가×33	오류	(좌동)

검사 결과 요약

구분	TC 수 PASS FAIL		
4.1 입력 날짜	15	15	0
4.2 사용자 데이터 요소	20	20	0
4.3 도서 데이터 요소	17	17	0
4.4 대여 이력 데이터 요소 6	6	6	0
5.1 사용자 데이터 파일	10	10	0
5.2 도서 데이터 파일	6	6	0
5.3 대여 데이터 파일	7	7	0

구분	TC 수 PASS FAIL		
5.4 현재 시간 데이터 파일 9	9	0	
경계값	11	11	0
합계	101	101	0

모든 테스트 케이스 통과.